

11. Критерии оценивания и оценочные средства

11.1. Критерии оценивания

Для дисциплины «Информационная безопасность и защита информации» предусмотрены следующие формы аттестации: экзамен. Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется с применением системы индивидуальных достижений (СИД).

Текущий контроль успеваемости

Максимальное значение персонального суммарного результата обучения (ПСРО) по приведенной шкале - 100 баллов

Максимальное количество баллов приведенной шкалы по результатам прохождения двух точек контроля - 80 баллов .

Максимальное количество баллов за индивидуальные достижения – 20 баллов .

Периоды фиксации результатов контрольных мероприятий по дисциплине устанавливаются распорядительным актом СПбПУ на учебный семестр.

Таблица 1 – Распределение баллов ПСРО

Компонент ПСРО		Максимальное количество баллов (указывается в РПД, фиксируется в ЭИОС)	Тема
Категория	Компонент / Вид мероприятия		
ТК1	Лабораторные работы (7 работ по 3 балла за работу)	21	Материалы первой половины курса
	Письменная проверочная работа по пройденному материалу	6	Материалы первой половины курса
Итого в категории «ТК1»		27	
ТК2	Лабораторные работы (7 работ по 3 балла за работу)	21	Материалы второй половины курса
	Письменная проверочная работа по пройденному материалу	6	Материалы второй половины курса

Компонент ПСРО		Максимальное количество баллов (указывается в РПД, фиксируется в ЭИОС)	Тема
Категория	Компонент / Вид мероприятия		
	Компьютерный тест по пройденному материалу	6	Материалы всего курса
	Изучение 2 онлайн курсов из перечня рекомендованных (по 10 баллов за курс)	20	Перечень рекомендованных курсов приводится в форуме курса в dl.spbstu.ru
Итого в категории «ТК2»		53	
Итого в категории «Текущий контроль»		80	
Индивидуальные достижения		10	Дополнительный онлайн-курс из перечня рекомендованных
		10	Дополнительный онлайн-курс из перечня рекомендованных
Итого в категории «Индивидуальные достижения»		20	
Итого за курс		100	

Подробное описание правил проведения текущего контроля с описанием критериев выставления баллов по каждому контрольному мероприятию размещается в СДО в навигационном курсе дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в два этапа:

- Этап 1 - в период ТК 2.
- Этап 2 - в соответствии с расписанием ПА.

Этап 1. Студент, набравший количество баллов, достаточное для получения положительной оценки по дисциплине, вправе обратиться к преподавателю о проведении промежуточной аттестации без дополнительных аттестационных испытаний. В этом случае итоговая оценка по дисциплине выставляется на основании величины ПСРО в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3 – Шкала перевода баллов в итоговую оценку по дисциплине

Баллы в рамках применения СИД	Оценка по результатам промежуточной аттестации	Характеристика
0 – 60 баллов	неудовлетворительно	Студент демонстрирует неудовлетворительный уровень владения материалом дисциплины
61 - 75 баллов	удовлетворительно	Студент демонстрирует удовлетворительный уровень владения материалом дисциплины
76 – 89 баллов	хорошо	Студент демонстрирует хороший уровень владения материалом дисциплины
90 и более баллов	отлично	Студент демонстрирует высокий уровень владения материалом дисциплины

Этап 2. Данный этап реализуется, если студент желает повысить свой итоговый результат по сравнению с оценкой, полученной на основании ПСРО.

Итоговая оценка по дисциплине определяется на основании ПСРО и баллов, которые студент получит за выполнение контрольных мероприятий промежуточной аттестации.

Максимальное количество баллов за аттестационное испытание — 30.

Итоговая оценка выставляется по сумме баллов ПСРО и баллов за аттестационное испытание в соответствии с таблицей 3.

Минимальное пороговое значение баллов, при достижении которого указанные контрольные мероприятия считаются пройденными успешно:

Для получения оценки 3 – 61 баллов.

Для получения оценки 4 – 76 баллов.

Для получения оценки 5 – 90 баллов.

Максимальное количество баллов по результатам проведения аттестационного испытания в период промежуточной аттестации – 30 баллов. Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с расписанием. Итоговая оценка за курс выставляется с учетом сдаваемых в ходе семестра практических заданий, проверочных работ и отчетов об изучении

рекомендованных онлайн-курсов, а также экзаменационного теста, проводимого во время сессии. Экзаменационный тест проводится в среде Moodle на портале dl.spbstu.ru, максимальная оценка за тест составляет 30 баллов. К этой оценке добавляются баллы за: 1) обязательные контрольные мероприятия 1.1) Баллы за зачтенные лабораторные и практические работы. Максимально 42 балла (при 14 лабораторных/практических работах, это 3 балла за каждую зачтенную работу); 1.2) Баллы за письменные проверочные работы. Максимально 12 баллов: в семестре проводятся две письменные работы, максимально 6 баллов за работу. Работа оценивается на "+" (зачтена полностью, 6 баллов), "+/-" (зачтена частично, 3 балла) или "-" (не зачтена, 0 баллов); 1.3) Итоговый тест в классе по всему теоретическому материалу курса (проводится на одном из последних занятий в семестре). Максимально 6 баллов (набранные за тест в среде Moodle баллы делятся на максимально возможный балл за тест, умножаются на 6 и значение округляется до целого по математическим правилам). 2) дополнительные контрольные мероприятия 2.1) Курс "Основы кибербезопасности" от Лаборатории Касперского. Зачтенный курс оценивается в 10 баллов. Материалы размещены в курсе по ссылке <https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=3410>. Отчетность: а) рукописный конспект (достаточно подобный, зависит от почерка, но не менее 15-20 страниц); б) пройденные тесты - сдаются скрины с результатами, так чтобы было видно, кому принадлежит результат (можно открыть рядом текстовый редактор и свои имя и фамилию набрать, чтобы было видно на скрине); в) собеседование по материалам курса на одном из последних занятий в семестре. Для того, чтобы курс был зачтен, необходимо успешное выполнение всех перечисленных требований. Оценка 10 баллов, если курс зачтен, 0 баллов, если курс не зачтен. Промежуточных уровней не предусмотрено. 2.2) Курсы образовательного портала D-Link. Три курса, по 10 баллов за зачтенный курс, суммарно максимально 30 баллов. Баллы за курсы D-Link даются за изучение каждого из перечисленных курсов (запись на курс по спискам, составляемым преподавателем и отправляемым сотрудникам академической программы D-Link): - Курс "Основы сетевых технологий. Часть 1: Передача и коммутация данных в компьютерных сетях". - Курс "Основы сетевых технологий. Часть 3: Технологии TCP/IP". - Курс "Основы информационной безопасности". Отчетность по курсам: 1) рукописный конспект (не менее 2-3 страниц на тему курса); 2) пройденные тесты; 3) при наличии технической возможности - отчеты о выполненных лабораторных (о порядке проведения работ будет рассказано на занятиях); 4) при наличии возможности - в конце семестра будет проведен экзамен на сертификат в виде теста в классе в присутствии преподавателя (информация о дате будет представлена не менее чем за две недели до тестирования). Для того, чтобы курс был зачтен, необходимо успешное выполнение всех требований. Оценка 10 баллов, если курс зачтен, 0 баллов, если курс не зачтен. 3) В течение семестра могут быть предложены дополнительные онлайн-курсы (в частности - курсы по безопасности и администрированию отечественной операционной системы Ред ОС), которые могут быть выбраны студентом вместо одного или нескольких курсов, перечисленных в п. 2. За изученный и зачтенный курс дается 10 баллов. Информация размещается в форуме курса в dl.spbstu.ru Баллы по приведенной шкале в рамках применения СИД 0 - 60 баллов -

Неудовлетворительно 61 - 75 баллов - Удовлетворительно 76 - 89 баллов - Хорошо 90 и более - Отлично

11.2. Оценочные средства

Оценочные средства по дисциплине представлены в фонде оценочных средств, который является неотъемлемой частью основной образовательной программы и размещается в электронной информационно-образовательной среде СПбПУ на портале etk.spbstu.ru.

12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Особенностью учебного процесса по дисциплине является высокая доля индивидуальной работы при выполнении практических работ и значительная трудоемкость этих работ, требующих знаний в области баз данных и администрирования операционных систем и компьютерных сетей.

Кроме сведений, получаемых на занятиях, значительная часть необходимой информации получается студентами при использовании учебно-методической и справочной литературы, обучающих ресурсов сети Интернет.

Материалы курса рекомендуется изучать в той последовательности, как они представлены в курсе <https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=161> на портале дистанционного обучения ИКНК СПбПУ.

Тема "Антивирусная защита информационных систем" представлена в дополнительном курсе на портале дистанционного обучения ИКНК СПбПУ <https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=150>.

При преподавании этой темы используются обучающие материалы, подготовленные Лабораторией Касперского - ведущим российским производителем средств антивирусной защиты.

При проведении занятий также используются:

- 1) Курс "Основы кибербезопасности", разработанный в Лаборатории Касперского. Материалы получены в рамках академического сотрудничества и расположены dl.spbstu.ru по адресу <https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=3410>.
- 2) Курсы "Основы сетевых технологий. Часть 1: Передача и коммутация данных в компьютерных сетях", "Основы сетевых технологий. Часть 3: Технологии TCP/IP", "Основы информационной безопасности", размещенные на портале learn.dlink.ru Доступ к курсам предоставляется в рамках академического сотрудничества по заявке от преподавателя, отправляемой представителям D-Link.
- 3) Курсы компании "Ред Софт" по администрированию и безопасности Ред ОС.